Cristianfer Silva Portillo

Especialista de Campo en Parques Eólicos · Ingeniero en Automatización y Control Industrial (titulación dic. 2026)

Diagnóstico de Fallas · Troubleshooting y Commissioning · Análisis de Causa Raíz · Confiabilidad · Sistemas de Control y PLC
cristianferspe@gmail.com Coquimbo, Chile LinkedIn cristianferspe-ui.github.io/cristianferspe-ui

PERFIL PROFESIONAL

Especialista de campo con 10 años de experiencia en parques eólicos e Ingeniero en Automatización y Control Industrial (titulación en diciembre de 2026), además de Técnico de Nivel Superior en Energías Renovables (titulado). En Siemens Gamesa fui el punto de escalamiento técnico de un parque de 50 aerogeneradores Siemens G2.101 (115 MW): diagnóstico de fallas complejas en sistemas eléctricos, hidráulicos, de control y convertidores, análisis de causa raíz con datos del SCADA y Python, y liderazgo de un equipo de 8 técnicos. Antes fui operador SCADA en el Parque Eólico La Guajira (Venezuela). A la experiencia de terreno sumo una base de ingeniería en sistemas de control: levantamiento de requerimientos, lógica secuencial en PLC, GRAFCET, dimensionamiento electroneumático y seguridad de máquinas. Orientado a roles de **Ingeniero Especialista de Campo** (Field Service Engineer) en parques eólicos o de **Ingeniero de Confiabilidad** en energías renovables.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Troubleshooter — Especialista en fallas de turbinas Siemens G2.101 Nov 2017 – Sep 2026

Siemens Gamesa (Siemens Energy) · Parque eólico de 50 turbinas (115 MW) · Coquimbo

- **Punto de escalamiento técnico del parque** para las fallas críticas: diagnóstico en sistemas eléctricos, mecánicos e hidráulicos, convertidores de frecuencia (VFD), controlador WTC3 y comunicaciones industriales.
- **Análisis de causa raíz** de fallas recurrentes, con propuestas de acciones correctivas para evitar su repetición y reducir el downtime.
- **Análisis de datos operacionales** y registros de alarmas del SCADA con Python para identificar patrones de falla y priorizar intervenciones según su impacto en la disponibilidad.
- **Liderazgo técnico de un equipo de 8 técnicos:** planificación y coordinación de intervenciones en terreno y formación del personal nuevo.
- Nombrado **Appointed Person** (2026) y certificado como **evaluador de competencias técnicas** (Competent Assessor y Merit Assessor).
- **Gestión de seguridad** en intervenciones con energía eléctrica, hidráulica y mecánica: aplicación de procedimientos de bloqueo y consignación (LOTO) y trabajo en altura.
- Elaboración de **reportes técnicos de falla** y documentación de intervenciones como base para la mejora continua del plan de mantenimiento.

Operador SCADA — Parque Eólico La Guajira Abr 2014 – Abr 2015

IMPSA Caribe, C.A. · 12 aerogeneradores (25,2 MW) · Zulia, Venezuela

- Monitoreo en tiempo real mediante **SCADA** de los 12 aerogeneradores IMPSA IWP-83 del parque (2,1 MW cada uno, accionamiento directo con generador síncrono de imanes permanentes).
- Seguimiento de alarmas y eventos de los aerogeneradores, registro de la operación y aviso al equipo de mantenimiento ante fallas.
- Reconocido por la empresa por su buen desempeño, cumplimiento de obligaciones y responsabilidades, disposición a asumir retos y orientación a la mejora continua.

PROYECTOS DE INGENIERÍA

Manipulador neumático cartesiano de 2 ejes con control PLC **Académico**

AIEP · 2026

- Levantamiento de requerimientos funcionales, de desempeño y de seguridad, todos medibles y trazables hasta su prueba de verificación.
- Estrategia de control secuencial en **GRAFCET (IEC 60848)** de 10 etapas con 8 enclavamientos y diagnóstico de fallas; selección justificada de control por PLC frente a neumática pura.
- **Dimensionamiento** de actuadores y pinza: fuerza de agarre con factor de seguridad 2, consumo de aire de 6,8 NL/ciclo y energía de impacto en final de carrera.
- **Cadena de seguridad independiente del PLC**: relé de seguridad de 2 canales, parada de categoría 0 con descarga de aire, resguardo enclavado y bloqueo/consignación.
- **Validado en simulación:** modelo dinámico neumático-mecánico en Python con PLC emulado (12 escenarios de falla) y lógica en Wokwi con 72/72 pruebas superadas. Ciclo de 5,27 s ± 0,005 s (objetivo ≤ 8 s), un 71 % menor que el traslado manual del caso de estudio. Esquemas en QElectroTech (IEC 60617) y plano en AutoCAD.

Análisis de datos, simulación eléctrica y prototipado **Personal**

2015 – Presente

- Simulación con Python de curvas de potencia de aerogeneradores y de energía reactiva; scripts para el análisis de fallas.
- Prototipado electrónico con Arduino (C/C++): control, adquisición de datos y validación de circuitos.

EDUCACIÓN

Ingeniería en Automatización y Control Industrial — Instituto Profesional AIEP (Universidad Andrés Bello), La Serena · 2022 – 2026. Último semestre · titulación prevista: diciembre 2026.

Técnico de Nivel Superior en Energías Renovables y Eficiencia Energética — CFT Juan Bohón, La Serena · 2019 – 2023. Egreso 2023 · **Titulado**.

CERTIFICACIONES

GWO (vigentes hasta 09/2027): BST trabajo en altura, primeros auxilios, manejo manual y prevención de incendios; ART rescate avanzado (buje, spinner y pala; nacelle, torre y sótano)

Seguridad: bloqueo y consignación (LOTO), seguridad eléctrica, inspección de sistemas anticaídas y puntos de anclaje, ascensor de servicio Avanti

Siemens Gamesa: Appointed Person Service y Competent/Merit Assessor (2026); Commissioning y Troubleshooting plataforma geared y controlador WTC3 (2025); Competent Person Service (2021)

Formación técnica: mecánica, eléctrica e hidráulica (BTT), grúa y polipasto, apriete controlado de pernos, SCADA, SAP Field Service Management

HABILIDADES TÉCNICAS

Diagnóstico y confiabilidad: troubleshooting avanzado, análisis de causa raíz, commissioning, controlador WTC3, disponibilidad y downtime, reportes técnicos

Electroneumática y diseño: dimensionamiento de actuadores, esquemas ISO 1219-1 e IEC 60617, AutoCAD, QElectroTech, FluidSIM, simulación en Wokwi

Energía y sistemas eléctricos: aerogeneradores, convertidores de frecuencia (VFD), curvas de potencia, energía reactiva

Sistemas de control: PLC (Ladder, FBD), GRAFCET (IEC 60848), lógica secuencial, SCADA, instrumentación

Seguridad de máquinas: cadenas y relés de seguridad, parada de categoría 0, bloqueo y consignación (LOTO)

Programación y comunicaciones: Python (análisis de datos y simulación), JavaScript, C++ (Arduino), Modbus, RS-485

COMPETENCIAS E IDIOMAS

Competencias: resolución de fallas complejas, liderazgo técnico, pensamiento analítico, mejora continua, comunicación técnica, trabajo en terreno.

Idiomas: Español (nativo) · Inglés (técnico / lectura).